سلسلة رقم 6 — الجبر

التاسعة أساسي
الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$

محاور السلسلة : الكتابة العشرية الدورية و مجموعة الأعداد الحقيقية و الجذور التربيعية (آخر محاور فرض المراقبة عدد 1) — الحساب في $\mathbb{R}$: النشر و التفكيك و القيمة المطلقة و المقلوب (أول محاور فرض المراقبة عدد 2).

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تمرين 1 — الأعداد الحقيقية و المجموعات ★☆☆☆

نعتبر المجموعة :

$$A = \{ -5 \; ; \; \sqrt{49} \; ; \; \frac{7}{3} \; ; \; \sqrt{5} \; ; \; 0{,}25 \; ; \; \pi - 3 \; ; \; \sqrt{0{,}16} \; ; \; 2{,}454545\ldots \; ; \; -\sqrt{9} \}$$

1. اكتب $\sqrt{49}$ و $\sqrt{0{,}16}$ و $-\sqrt{9}$ دون استعمال رمز الجذر.

2. أكمل بـ $\in$ أو $\notin$:

أ - $-5 \ldots \mathbb{N}$ **ب -** $\sqrt{49} \ldots \mathbb{N}$ **ج -** $\frac{7}{3} \ldots \mathbb{D}$

د - $0{,}25 \ldots \mathbb{D}$ **هـ -** $\sqrt{5} \ldots \mathbb{Q}$ **و -** $\pi - 3 \ldots \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

ز - $-\sqrt{9} \ldots \mathbb{Z}$ **8 -** $2{,}454545\ldots \ldots \mathbb{Q}$

3. جد المجموعات التالية :

أ - $A \cap \mathbb{N}$ **ب -** $A \cap \mathbb{Z}$ **ج -** $A \cap \mathbb{D}$

د - $A \cap \mathbb{Q}$ **هـ -** $A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$

4. رتّب الأعداد -5 و $\sqrt{5}$ و $\frac{7}{3}$ و $\pi - 3$ و $0{,}25$ ترتيبا تصاعديا (يمكنك استعمال القيم التقريبية).

تمرين 2 — الكتابة العشرية الدورية ★★☆☆

1. اكتب كل عدد من الأعداد التالية على شكل كسر في أبسط صيغة :

أ - $a = 0{,}3636\ldots$

ب - $b = 2{,}1666\ldots$

ج - $c = 1{,}0555\ldots$

2. احسب $a + b$ في شكل كسر.

نعلم أن : $\frac{5}{7} = 0{,}714285\ 714285\ 714285\ldots$

3. **أ -** ما هو طول دور هذه الكتابة العشرية ؟

ب - جد الرقم الذي رتبته 2026 بعد الفاصل.

ج - احسب مجموع الأرقام المئة الأولى بعد الفاصل.

د - علّل لماذا $\frac{5}{7} \notin \mathbb{D}$.

تمرين 3 الجذور التربيعية ★★☆☆

1. اختصر الأعداد التالية :
   - **أ -** $a = \sqrt{72} - \sqrt{50} + \sqrt{8}$
   - **ب -** $b = \sqrt{45} + 2\sqrt{20} - \sqrt{80}$
   - **ج -** $c = \sqrt{27} \times \sqrt{12}$
2. انشر ثم اختصر :
   - **أ -** $d = (\sqrt{3} + 1)^2 - (\sqrt{3} - 1)^2$
   - **ب -** $e = (2\sqrt{5} - 3)(2\sqrt{5} + 3)$
   - **ج -** $f = (\sqrt{7} - 2)^2 + 4\sqrt{7}$
3. بسّط كلا من العددين :
   - **أ -** $g = \sqrt{((\sqrt{3} - 2)^2)}$ **ب -** $h = \sqrt{((\sqrt{5} - 2)^2)}$
4. قارن بدون استعمال الآلة الحاسبة :
   - **أ -** $3\sqrt{2}$ و $\sqrt{17}$ **ب -** $2\sqrt{5}$ و 4

تمرين 4 العبارات الجبرية و القيمة المطلقة ★★★☆

x عدد حقيقي. نعتبر العددين :

$$A = (\sqrt{3} - 2) - [\ 1 - (\sqrt{3} + 2)\ ] + |\sqrt{3} - 2|$$

$$B = x - [\ 2x - (x - \sqrt{2})\ ] + |\sqrt{2} - 2|$$

1. بيّن أن $A = 1 + \sqrt{3}$.
2. بيّن أن $B = 2 - 2\sqrt{2}$ ثم استنتج أن B لا يتعلق بقيمة x.
3. قارن بدون استعمال الآلة الحاسبة :
   - **أ -** A و 3 **ب -** B و -1
4. جد العدد الحقيقي x في كل حالة إن أمكن ذلك :
   - **أ -** $|x| = A$ **ب -** $|x| = B$ **ج -** $|x| = |B|$

تمرين 5 النشر و التفكيك ★★★☆

x عدد حقيقي. نعتبر العبارتين :

$$E = (x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) - (x - 1)^2 + 2x$$

$$F = (2x - 1)(x + 3) - (2x - 1)(3x - 2)$$

1. **أ -** بيّن أن $E = 4x - 4$.
   ب - احسب E في حالة $x = 1 + \sqrt{3}$.
2. **أ -** فكّك F إلى جذاء عوامل و بيّن أن $F = (2x - 1)(5 - 2x)$.
   ب - انشر F في أبسط صيغة.
3. **أ -** جد قيمتي x اللتين تجعلان $F = 0$.
   ب - احسب F في حالة $x = \sqrt{2}$.

تمرين 6 **تمرين شامل** ★★★★

نضع : $a = 5 + 2\sqrt{6}$ و $b = 5 - 2\sqrt{6}$

1 **أ -** بيّن أن a و b عددان مقلوبان.

ب - احسب $a + b$ و $a - b$.

ج - استنتج أن $a^2 + b^2 = 98$ (إرشاد : $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$).

2 **أ -** بيّن أن $a = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$ و $b = (\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$.

ب - استنتج $\sqrt{a}$ و $\sqrt{b}$ ، ثم احسب $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ و $\sqrt{a} - \sqrt{b}$.

3 **أ -** قارن a و 9 ثم استنتج مقارنة $\sqrt{a}$ و 3.

ب - استنتج مقارنة $\sqrt{b}$ و 1/3.

4 **أ -** احسب a / b.

ب - جد العدد الحقيقي x حيث $|x| = a - b$.